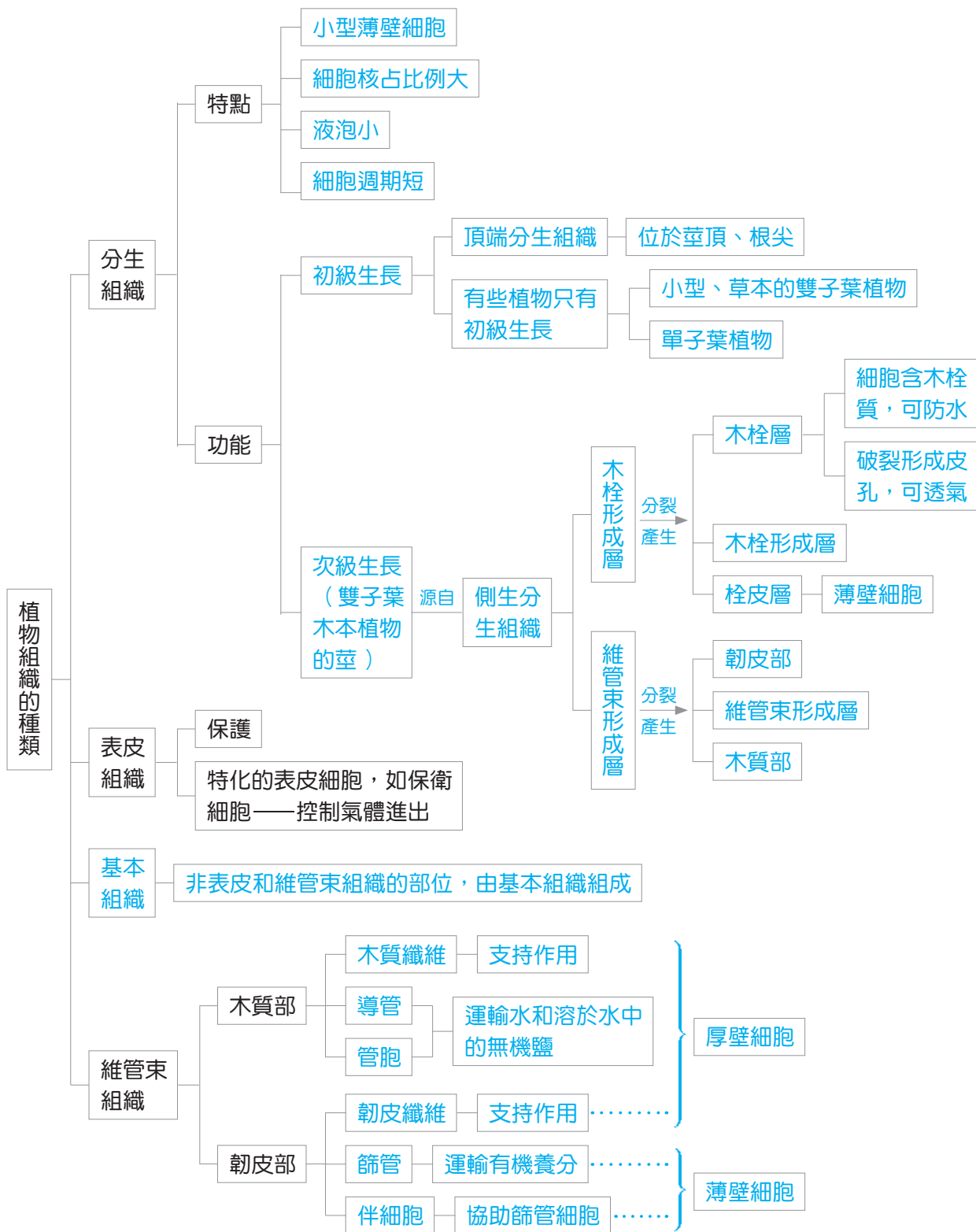




## ☑ 單元教學概念心智圖與概念銜接



※黑色字代表學生的先備概念，藍色字代表本單元新增的概念。

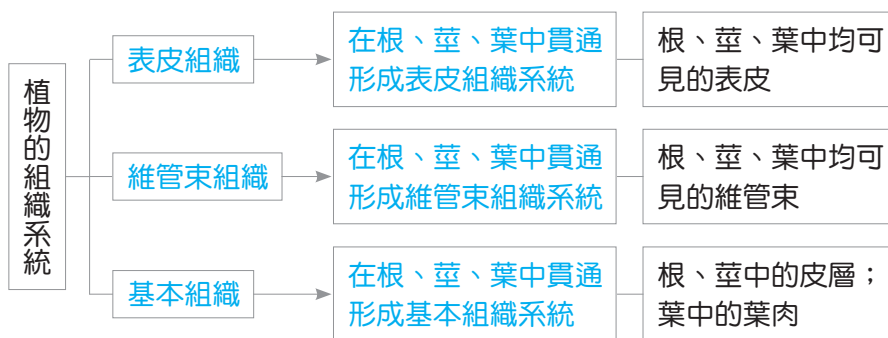


※黑色字代表學生的先備概念，藍色字代表本單元新增的概念。

※國中生物有提到莖的構造、維管束、木質部、韌皮部。



## 教學補充資料



※黑色字代表學生的先備概念，藍色字代表本單元新增的概念。

### ✓ 教學過程與策略

(一) 本節的重點有二：

1. 了解植物營養構造並認識植物體的內部組成。
2. 從植物體的組織了解植物體的生長。

(二) 教師可在校園內栽種或至野外拔取整株典型草本雙子葉植物（如咸豐草），並剪一段木本植物的枝條來輔助教學。

1. 提問：如章頭圖中的竹子，植物怎麼長高或加粗？主要新增的組織位於何處？
2. 說明「分生組織」的定義及其對植物生長的重要性。
3. 引導學生了解頂端分生組織與側生分生組織在生長方式與功能上的差別。

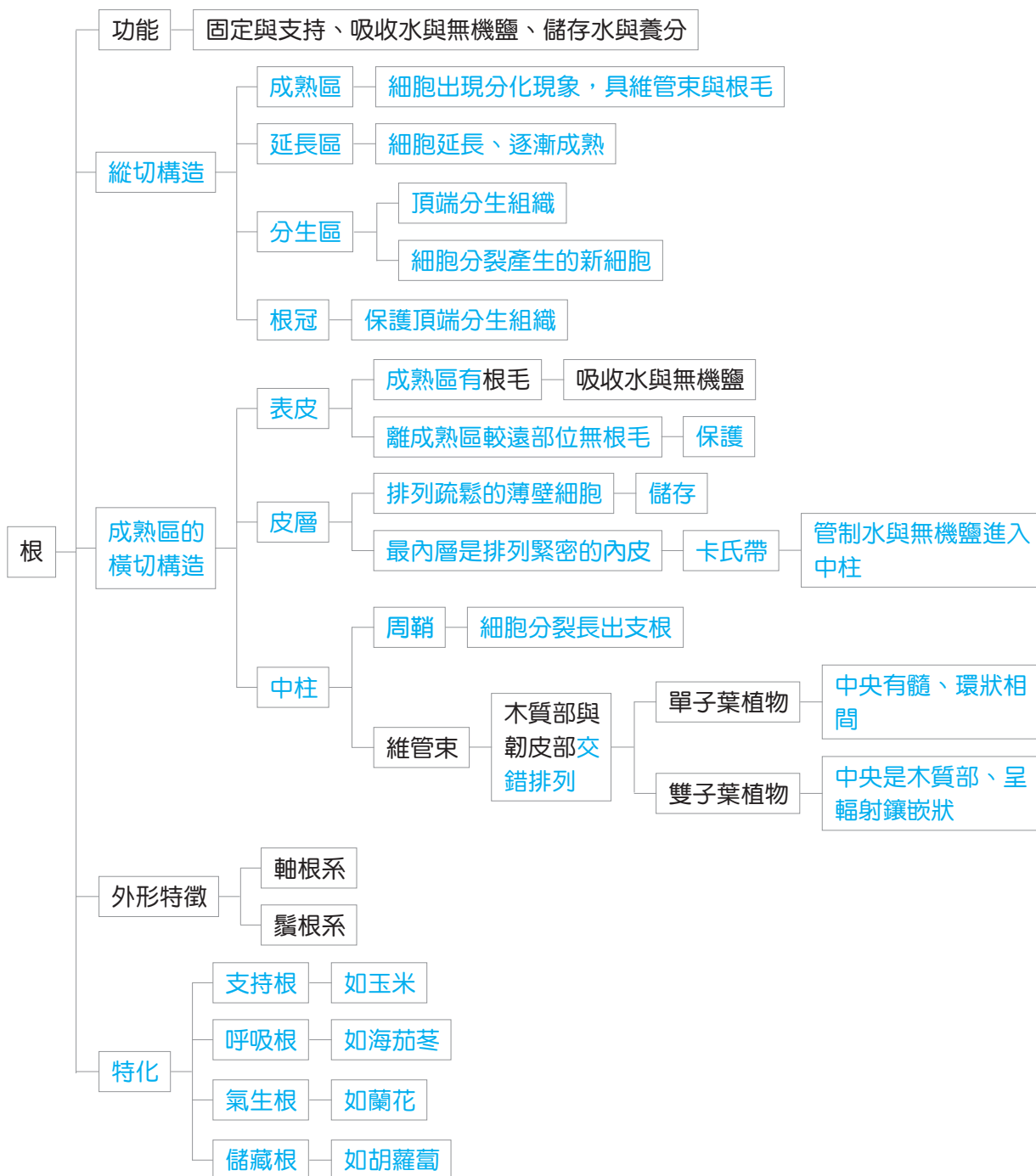
(三) 植物細胞依細胞壁的厚薄與組成能區分為三類。可藉由比較細胞的照片，使學生分析三種細胞的差異，討論在演化上的適應為何、哪些部位除了薄壁細胞可能還需要厚角細胞（支持功能）或厚壁細胞（支持功能），以討論來歸納三種細胞的異同之處。

(四) 植物組織的種類方面，雖然學生對植物組織有基本的認識，但對於圖像和文字上的認知整合可能不易，教學上建議從圖片開始由視覺學習，再引導進入組織結構和功能的内容。

(五) 組織和組織系統的差異，常是學生認知上的迷思，教師可反問學生為何植物的四種組織中，唯獨分生組織沒有組織系統，引導學生辨證思考。



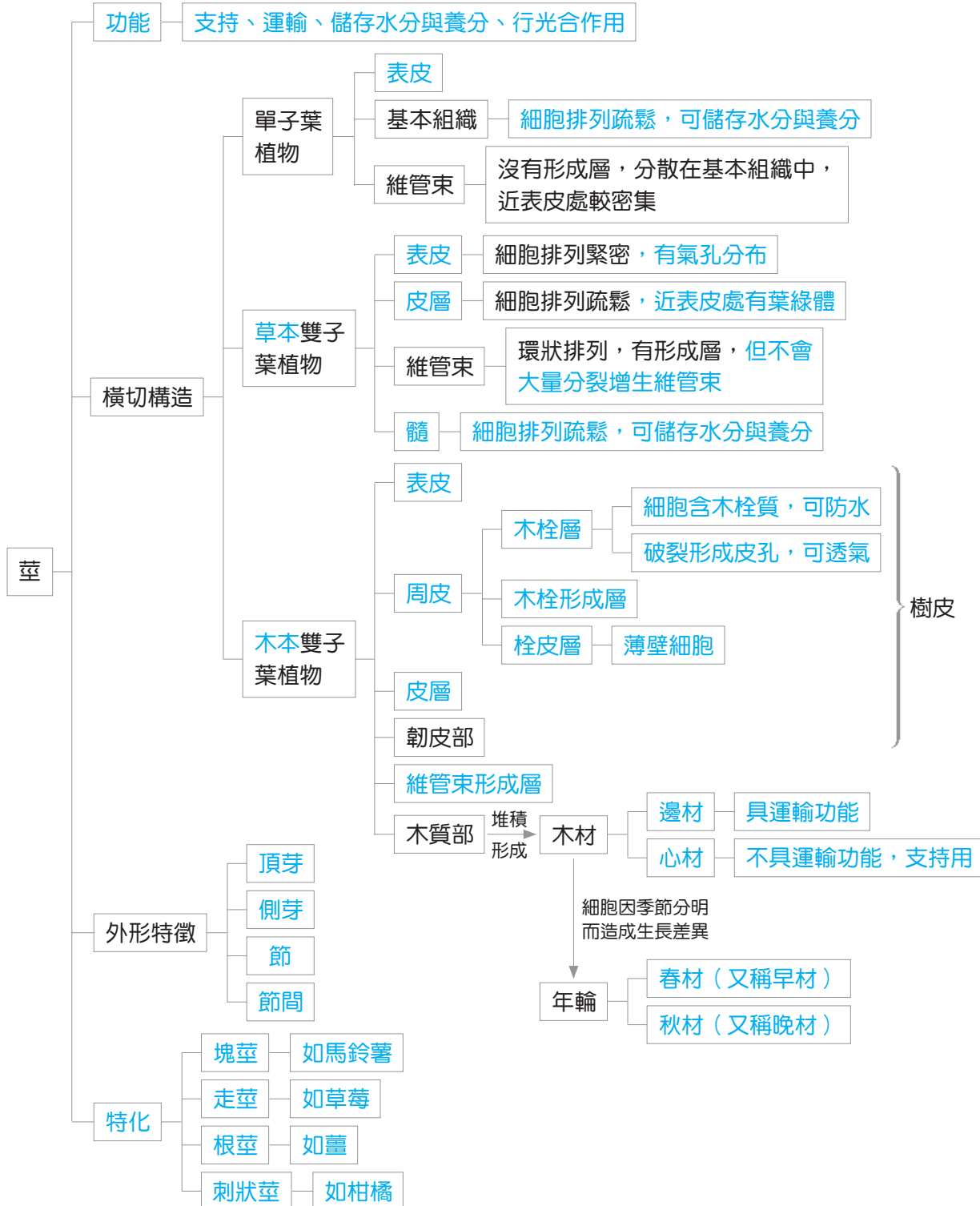
## ☑ 單元教學概念心智圖與概念銜接



※黑色字代表學生的先備概念，藍色字代表本單元新增的概念。

※植物構造是學生最感頭疼的部分，因為國中時期建立的相關概念十分貧乏。

※國中生物對於根的描述，只有根的功能、根系與根毛。維管束、韌皮部與木質部等概念在國中則僅見於莖的構造。



※黑色字代表學生的先備概念，藍色字代表本單元新增的概念。

※國中生物有提到莖的構造、維管束、木質部、韌皮部、木材、年輪、樹皮，以及雙子葉植物與單子葉植物維管束排列的比較。

※相較於根的構造，國中生物對於莖的描述比較多，也是「維管束」概念的主要來源。

※木本雙子葉植物莖的概念將會銜接 2-1.2 分生組織中關於次級生長的概念。



# 教學補充資料



※黑色字代表學生的先備概念，藍色字代表本單元新增的概念。

※國中生物有提到平行脈、網狀脈、保衛細胞及氣孔等介紹。

※本單元對學生而言並不難，會較感陌生的應該是葉的特化。